Exercices complémentaires — Consignes et déroulé

Ce dossier rassemble trois types d'exercices qui complètent les cours et les TP du module « CSS avancé ». Ils relèvent de l'**évaluation formative** : ils sont **non notés** et servent à vérifier la compréhension, à réactiver les notions et à préparer le projet noté.

```
04_Exercices_complementaires/
  CONSIGNES.md                    ce document (enseignant)
  quiz.html                       quiz de révision à projeter (8 banques, 87 questions)
  debogage/
    session1_cascade_layout/      session 1 : index.html (sommaire + toutes les fiches) et
carte_01 à carte_06.html
    session2_responsive_a11y/     session 2 : idem
    SOLUTIONS.md                  corrigé enseignant
  reproduction_maquette/
    cibles.html                   les 5 cibles, à projeter
    atelier.html                  page de travail des étudiants
    cibles.js                     définition des cibles
    CONSIGNES.md                  consignes détaillées et critères de réussite
    solutions/                    solutions de référence commentées (enseignant)
```

Tout s'ouvre en double-cliquant dans un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox), sans installation ni connexion.

1. Les trois types d'exercices

Quiz de révision — `quiz.html`

Objectif : vérifier, question par question, la compréhension des notions du cours (cascade, spécificité, Grid, unités, custom properties, container queries, accessibilité, animations…) et corriger immédiatement les représentations erronées.

Principe : l'enseignant projette une question à choix multiple (souvent accompagnée d'un extrait de code), les étudiants répondent, puis l'enseignant révèle la bonne réponse et son explication, qui sert de point de départ à la correction collective.

Banque	Moment conseillé	Questions	Contenu
Test de positionnement — J1	J1 · 9h30	10	Prérequis : modèle de boîte, sélecteurs, flexbox simple, unités, media queries
Révision — J1 matin	J1 · fin de matinée	10	Cascade, `@layer`, spécificité, héritage, `:is()`, `:where()`, `:has()`, nesting
Révision — J1 après-midi	J1 · 16h30	10	Grid avancé, subgrid, Flexbox, dimensionnement intrinsèque, `aspect-ratio`
Révision — bilan J1	J2 · 9h00	10	Bilan de la journée 1, niveau d'exigence supérieur
Révision — J2	J2 · fin de journée	11	Custom properties, `@property`, couleurs, `clamp()`, container queries, propriétés logiques, accessibilité

Banque	Moment conseillé	Questions	Contenu
Révision — bilan J2	J3 · 9h00	10	Bilan de la journée 2, niveau d'exigence supérieur
Révision — J3	J3 · 11h00	11	Transitions, keyframes, transformations, `@starting-style`, popover, View Transitions, scroll-driven, performance
Quiz de synthèse	J3 · 16h00	15	Questions de synthèse sur les trois journées

Le **test de positionnement** permet à l'enseignant de repérer, dès la première matinée, les prérequis à consolider ; il ne donne lieu à aucun résultat individuel.

Utilisation :

- Minuteur réglable sur l'écran d'accueil (20 s par défaut ; 0 = sans minuteur). Un clic sur le minuteur le met en pause.
- Clavier (compatible télécommande de présentation) : `Espace` ou `Entrée` révèle la réponse puis passe à la question suivante ; `←` / `→` (ou `Page préc.` / `Page suiv.`) naviguent ; `P` met en pause, `R` relance le minuteur ; `F` bascule en plein écran ; `Échap` revient à l'accueil ; `?` affiche l'aide.
- Bouton **Imprimer avec corrigé** sur chaque banque (et en fin de banque) : version A4 avec toutes les questions, la bonne réponse et son explication. Utile comme fiche de préparation pour l'enseignant ou comme plan B sans vidéoprojecteur.
- Thème clair par défaut ; bouton « Thème clair/sombre » pour une salle très sombre. Le choix du thème et la durée du minuteur sont mémorisés sur le poste.

Exercices de débogage — `debogage/`

Objectif : lire un code existant, poser un diagnostic argumenté et utiliser les outils de développement du navigateur. Chaque fiche présente un rendu défectueux, l'effet attendu, le HTML et le CSS complets.

Consigne donnée aux étudiants : identifier le ou les défauts, expliquer leur cause, proposer un correctif.

Session	Notions	Exercices	Défauts
Session 1 — `session1_cascade_layout/`	spécificité, `@layer`, `:is()` / `:where()`, `grid-template-areas`, `minmax()`, `z-index` et fusion des marges	6	9
Session 2 — `session2_responsive_a11y/`	unités de viewport, focus clavier, unités et zoom du texte, contrastes, flex et `min-width`, cibles tactiles	6	10

`index.html` de chaque session contient le sommaire et toutes les fiches (à projeter, ou à imprimer : une fiche par page). Les fichiers `carte_0N.html` permettent d'ouvrir un exercice seul. Déroulé conseillé : 12 min d'analyse, puis 8 min de correction collective (voir `debogage/SOLUTIONS.md`).

Reproduction de maquette — `reproduction_maquette/`

Objectif : mobiliser le modèle de boîte, le positionnement, Grid et Flexbox, `border-radius` et les dégradés pour reproduire une image cible de 400 × 300 px, en HTML et CSS uniquement.

Critères de réussite : fidélité visuelle vérifiée en superposition dans l'atelier (modes Superposition et Différence) ; code lisible et commenté. Les consignes détaillées, la durée indicative et la grille d'auto-évaluation figurent dans `reproduction_maquette/CONSIGNES.md`.

2. Place dans le planning

Jour	Moment	Exercice	Fichier(s)	Durée indicative
J1	9h30	Test de positionnement — J1	`quiz.html`	≈ 10 min
J1	Fin de matinée	Révision — J1 matin	`quiz.html`	≈ 10 min
J1	≈ 11h40	Exercices de débogage, session 1	`debogage/session1_cascade_layout/`	20 min
J1	≈ 15h30	Reproduction de maquette, séance 1 (cibles 1 à 3)	`reproduction_maquette/`	≈ 25 min
J2	9h00	Révision — bilan J1	`quiz.html`	≈ 10 min
J2	≈ 15h45	Exercices de débogage, session 2, puis reproduction de maquette, séance 2 (cibles 4 et 5)	`debogage/session2_responsive_a11y/`, `reproduction_maquette/`	20 min + ≈ 25 min
J3	9h00	Révision — bilan J2	`quiz.html`	≈ 10 min
J3	16h00	Quiz de synthèse	`quiz.html`	≈ 15 min

Les banques « Révision — J1 après-midi » (J1, 16h30), « Révision — J2 » (fin de J2) et « Révision — J3 » (J3, 11h00) sont utilisables selon le temps disponible, en fin de demi-journée ou pour une reprise en autonomie.

3. Modalités

- **Non noté** : aucun de ces exercices n'entre dans la note du module ; il n'y a ni points ni classement.
- **Réponses individuelles ou en groupe** : selon le moment, les étudiants répondent seuls ou en groupe (les trinômes du projet). Pour le quiz : ardoise, feuille ou main levée. Pour le débogage : réponse écrite ou orale (ligne en cause, cause, correctif). Pour la reproduction de maquette : travail dans l'atelier ; en groupe, alternez au clavier, chaque membre doit coder.
- **Correction collective** : chaque exercice se termine par une mise en commun. Demandez à un étudiant ou à un groupe de **justifier** sa réponse avant de révéler la solution ; une réponse juste mais non expliquée reste à consolider.
- Les erreurs fréquentes repérées pendant ces exercices peuvent être reprises en début de séance suivante (banques « bilan »).

4. Fichiers à distribuer ou non

Fichier	À distribuer aux étudiants ?
`quiz.html`	À projeter. Le fichier contient les réponses : ne le communiquez, si vous le souhaitez, qu'après le quiz de synthèse (support de révision).
`debogage/session1_cascade_layout/`, `debogage/session2_responsive_a11y/`	Oui (projetés ou imprimés).

Fichier	À distribuer aux étudiants ?
`debogage/SOLUTIONS.md`	**Non** : corrigé enseignant.
`reproduction_maquette/cibles.html`, `atelier.html`, `cibles.js`, `CONSIGNES.md`	Oui (les trois premiers fichiers doivent rester dans le même dossier).
`reproduction_maquette/solutions/`	**Non** : solutions de référence, à projeter lors de la correction collective. Copiez le dossier `reproduction_maquette/` **sans** ce sous-dossier.
`CONSIGNES.md` (ce document)	Document enseignant.